فصل ۳: مسائل ارضای محدودیت (CSP)

> **سهم در کنکور:** ۹ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴. تیپ‌ها: اجرای سازگاری کمان (AC-3) روی دامنه‌ها، انتخاب متغیر بعدی با MRV و Degree، و ساختار گراف محدودیت. **زمان مطالعه:** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

درس ۱: تعریف و گراف محدودیت

- متغیرها، دامنه‌ها، و محدودیت‌ها (یگانی، دوگانی، چندگانه).
- **گراف محدودیت** فقط برای محدودیت‌های **دوگانی** تعریف می‌شود (یال = محدودیت بین دو متغیر).
- **محدودیت یگانی** (مثل $Z \neq 3$) را اول مستقیم از دامنه حذف کن.

درس ۲: سازگاری کمان (AC-3)

- کمان $X \to Y$ سازگار است اگر برای **هر** مقدار X، حداقل یک مقدار سازگار در Y باشد. مقدارهای بی‌پشتیبان را از X حذف کن.
- اگر از دامنهٔ Y چیزی حذف شد، کمان‌های $Z \to Y$ را (برای همهٔ همسایه‌های Y) دوباره به صف اضافه کن.
- **پیچیدگی:** هر کمان حداکثر **d** بار دوباره بررسی می‌شود (هر بار یک مقدار از همسایه حذف شده). کل زمان $O(ed^3)$.
- **محدودیت‌ها:**
  - دامنهٔ تهی یعنی این **شاخه** جواب ندارد (در جستجو). کل مسئله را نمی‌شود بی‌جواب دانست، مگر AC قبل از هر انتساب اجرا شده باشد.
  - غیرتهی بودن همهٔ دامنه‌ها، وجود جواب را تضمین **نمی‌کند**.

مثال: دامنه‌های X، Y، Z و W به‌ترتیب $\{1,2,3\}$، $\{1,2,3,4\}$، $\{1,2,3\}$ و $\{2,3\}$، با محدودیت‌های $X \neq Y$، $Z = W$، $X + W \leq 4$ و $Z \neq 3$.

۱. از $Z \neq 3$: $Z = \{1, 2\}$.

۲. از $Z = W$: $Z = W = \{2\}$.

۳. از $X + W \leq 4$: $X = \{1, 2\}$.

۴. Y دست نمی‌خورد (هر مقدارش با یک X متفاوت سازگار است).

درس ۳: جستجوی عقبگرد و هیوریستیک‌ها

انتخاب	هیوریستیک	ایده
متغیر بعدی	**MRV** (کمترین مقادیر باقی‌مانده)	«اول شکست»: زودتر بن‌بست را کشف کن
شکستن تساوی MRV	**Degree**	متغیری با بیشترین محدودیت روی متغیرهای **مقداردهی‌نشده**
مقدار بعدی	**LCV** (کم‌محدودکننده‌ترین مقدار)	برای همسایه‌ها بیشترین گزینه را باقی بگذار

⚠️ **اگر همهٔ جواب‌ها را بخواهیم**، ترتیب مقدارها اهمیتی ندارد (همه را باید دید)، ولی ترتیب متغیرها (اول شکست) هنوز مفید است. ⚠️ LCV متغیر انتخاب نمی‌کند، مقدار انتخاب می‌کند.

درس ۴: ساختار گراف و پیچیدگی

- **گراف درختی:** با یک بار سازگاری کمان جهت‌دار در $O(nd^2)$ حل می‌شود (یعنی خطی در n).
- **cutset دور:** اگر با مقداردهی c متغیر گراف درخت شود، زمان $O(d^c \cdot (n - c)d^2)$.
  - گراف با **یک دور** ⇐ $c = 1$ ⇐ چندجمله‌ای.
  - **گراف کامل** با n رأس ⇐ $c \geq n - 2$.
- **چند مؤلفهٔ همبندی** به‌خودی‌خود کمکی نمی‌کند، چون هر مؤلفه ممکن است سخت باشد.
- **کلی:** $O(d^n)$.

تمرین فصل ۳

۱. با $X < Y$ و هر دو دامنه $\{1, 2, 3\}$، بعد از AC دامنه‌ها چه می‌شوند؟

۲. گراف درختی با ۱۰ متغیر و دامنهٔ ۳: پیچیدگی؟

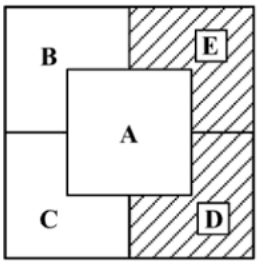
> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۱ (درس ۴: ساختار گراف و پیچیدگی)

📝 آزمون فصل ۳ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

زمان: ۲۰ دقیقه برای ۹ سؤال.

۱. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۷۳)

۷۳- در مسئله CSP زیر (مسئله رنگ‌آمیزی نقشه)، خانه‌های E و D با رنگ‌های زرد = D ، قرمز = E رنگ شده‌اند. کدام گزاره درست است؟



۱) با استفاده از هیوریستیک Degree ، متغیر A یا B یا C به‌عنوان متغیر بعدی انتخاب خواهد شد (بدون ترجیح یکی بر دیگری).
۲) با استفاده از هیوریستیک MRV ، متغیر B یا C به‌عنوان متغیر بعدی انتخاب خواهد شد (بدون ترجیح یکی بر دیگری).
۳) با استفاده از هیوریستیک Degree، متغیر A به‌عنوان متغیر بعدی انتخاب خواهد شد.
۴) با استفاده از هیوریستیک LCV ، متغیر A به‌عنوان متغیر بعدی انتخاب خواهد شد.

۲. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۷۵)

۷۵- یک مسئله ارضای محدودیت‌ها (CSP) با چهار متغیر W، Z، Y و X تعریف شده است. دامنه مقادیر هر متغیر، به‌صورت زیر است:

$$D(X)=\{۱,۲,۳\}, D(Y)=\{۱,۲,۳,۴\}, D(Z)=\{۱,۲,۳\}, D(W)=\{۲,۳\}$$

محدودیت‌های مسئله، عبارتند از:

- $X \neq Y$
- $Z = W$
- $X + W \leq ۴$
- $Z \neq ۳$

پس از اعمال الگوریتم حذف مقادیر ناسازگار (Arc Consistency)، کدام مورد زیر، دامنه‌های به‌روزرسانی‌شده را نشان می‌دهد؟

۱) $D(X)=\{۱,۲\}, D(Y)=\{۱,۲,۳\}, D(Z)=\{۲\}, D(W)=\{۲\}$
۲) $D(X)=\{۱,۲\}, D(Y)=\{۱,۲,۳,۴\}, D(Z)=\{۲\}, D(W)=\{۲\}$
۳) $D(X)=\{۱,۲,۳\}, D(Y)=\{۱,۲,۳,۴\}, D(Z)=\{۲\}, D(W)=\{۲\}$
۴) $D(X)=\{۱,۲,۳\}, D(Y)=\{۲,۳,۴\}, D(Z)=\{۱,۲\}, D(W)=\{۲\}$

۳. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۶۹)

۶۹- یک مسئله ارضای محدودیت CSP، دارای گراف محدودیت است. کدام مورد، درست است؟

۱) این مسئله، فقط دارای محدودیت‌های یگانی است.
۲) این مسئله، دارای محدودیت‌های دوگانی است.
۳) این مسئله، دارای محدودیت‌های چندگانه است.
۴) بدون مشاهده گراف محدودیت آن، نمی‌توان نظر داد.

۴. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۷۴)

۷۴- **در حل یک مسئله ارضای قیود با استفاده از روش جستجوی backtracking، که در آن AC۳ در هر گره اجـرا می‌شود، کدام‌یک از موارد زیر درست است؟**

۱) درصورتی‌که در یک مرحله از اجرای الگوریتم، مجموعه پاسخ‌های مجاز یک متغیر تهی شود، مسئله پاسخ ندارد.

۲) در یک بار اجرای الگوریتم AC۳ همه یال‌های گراف قیود حداکثر d بار پردازش می‌شوند که d انـدازه دامنـه مقـادیر متغیرها است.

۳) درصورتی‌که در یک مرحله از اجرای الگوریتم، مجموعه پاسخ‌های مجاز همه متغیرها غیرتهی باشد، مسـئله حتمـاً پاسخ دارد.

۴) درصورتی‌که پس از اجرای AC۳ یک مقدار مجاز از یک متغیر حذف شد، پاسخ نهایی الگوریتم جستجو، حتماً آن مقدار را به متغیر مذکور نسبت نخواهد داد.

۵. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۸۰)

۸۰- **مسئله ارضای قیود زیر را در نظر بگیرید. فرض کنید A، B، C، D و E متغیرهای مسئله باشند. دامنه هر متغیر عددی صحیح بین ۱ تا ۶ است. فرض کنید پاسخی که تا الان ساخته شده است، به‌صورت $\{A=۱ , B=۲\}$ باشد. در گام بعد، کدام متغیر بررسی می‌شود؟**

$A+B\geq ۳$

$B-C\leq ۰$

$B+D\geq ۴$

$D-E-C\leq ۰$

$E+C\geq ۲$

۱) C
۲) E
۳) D
۴) هیچ‌کدام ارجحیتی بر دیگری ندارد.

۶. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۷۳)

۷۳- **در حل یک مسئله ارضای قیود، از الگوریتم AC-3 استفاده شده است. فرض کنید هر قید شامل دو متغیر است، و اندازه دامنه متغیرها، یکسان و برابر با d است. همین‌طور تعداد متغیرها برابر با n است. هر یال گراف قیود حداکثر چند بار نیاز به سازگار شدن دارد؟**

۱) ۱
۲) d
۳) n
۴) $n-۱$

۷. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۷۷)

۷۷- **در کدام یک از گراف‌های قیود زیر با n رأس، الزاماً می‌توان مسئله ارضای قیود را در زمان چندجمله‌ای نسبت‌بـه تعداد متغیرها و اندازهٔ مجموعه مقادیر مجاز متغیرها حل کرد؟**

۱) گرافی با دو مؤلفه همبندی
۲) گرافی با فقط یک دور
۳) گراف کامل
۴) هیچ‌کدام

۸. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۱۲۱)

۱۲۱- **درخصوص مسائل CSP کدام گزینه درست است؟**

۱) هر مسئله CSP که path-consistency در آن برقرار باشد، arc-consistency هم در آن برقرار است.

۲) در مسئله CSP با n متغیر که هر کدام دامنه‌ای با حداکثر d عضو دارند، پیچیدگی زمانی در بدترین حالت $O(n^d)$ است.

۳) اگر گراف محدودیت یک مسئله CSP با محدودیت‌های دودویی (binary) به‌صورت درخت با n رأس باشد، پیچیدگی محاسباتی حل‌کننده کارا (efficient solver) برحسب n چندجمله‌ای مرتبه ۲ است.

۴) در حالت کلی اگر گراف محدودیت مسئله CSP با محدودیت‌های دودویی (binary) به شکل یک گراف کامل با n رأس باشد، برای تشکیل درخت از روی این گراف لازم است تعداد اعضای cutset (مجموعه رأس‌هایی که با مقداردهی شدن از گراف محدودیت حذف می‌شوند) حداقل $n-2$ باشد.

۹. (ارشد ۱۳۹۸، سؤال ۱۲۰)

۱۲۰- **کدام گزینه درخصوص جستجو برای حل مسائل ارضای محدودیت، وقتی‌که قصد داریم تمام جواب‌های مسئله را بیابیم، صحیح است؟**

۱) هنگام انتخاب متغیرها، بهتر است در هر گام متغیری را انتخاب کنیم که حدس می‌زنیم مقدار دادن به آن، مسیر جستجوی فعلی را به شکست نزدیک‌تر می‌کند.

۲) هنگام انتخاب متغیرها، بهتر است در هر گام متغیری را انتخاب کنیم که حدس می‌زنیم مقدار دادن به آن، مسیر جستجوی فعلی را به موفقیت نزدیک‌تر می‌کند.

۳) هنگام انتخاب مقدار برای متغیرها، بهتر است در هر گام مقداری را انتخاب کنیم که حدس می‌زنیم مسیر جستجوی فعلی را به شکست نزدیک‌تر می‌کند.

۴) هنگام انتخاب مقدار برای متغیرها، بهتر است در هر گام مقداری را انتخاب کنیم که حدس می‌زنیم مسیر جستجوی فعلی را به موفقیت نزدیک‌تر می‌کند.

> 🔑 **جواب‌ها و راه‌حل (کلید رسمی سازمان سنجش):** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۲ (آزمون فصل ۳ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر))

🗂 کارت خلاصهٔ فصل ۳

- گراف محدودیت = محدودیت‌های دوگانی. یگانی را اول از دامنه حذف کن.
- AC-3: هر کمان حداکثر d بار. دامنهٔ تهی یعنی همین شاخه شکست خورده. دامنه‌های غیرتهی جواب را تضمین نمی‌کنند.
- MRV و بعد Degree (روی متغیرهای مقداردهی‌نشده) برای متغیر؛ LCV برای مقدار. همهٔ جواب‌ها: فقط اول شکست مهم است.
- درخت $O(nd^2)$. یک دور ⇐ ۱ cutset. گراف کامل ⇐ cutset $n-2$.

🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل

بخش ۱: درس ۴: ساختار گراف و پیچیدگی

۱. $X = \{1, 2\}$ و $Y = \{2, 3\}$.

۲. $O(10 \cdot 3^2)$، یعنی خطی.

بخش ۲: آزمون فصل ۳ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
کلید	۱	۲	۲	۲	۱	۲	۲	۴	۱

۱. گزینهٔ ۱. در بین متغیرهای مقداردهی‌نشده (A، B، C)، هر کدام با دو متغیر مقداردهی‌نشدهٔ دیگر هم‌مرزند. پس درجه‌ها برابرند و هیچ‌کدام بر دیگری ترجیح ندارد. (با MRV، A کمترین رنگ باقی‌مانده را دارد چون هم با D و هم با E همسایه است؛ پس گزینهٔ ۲ غلط است. LCV هم متغیر انتخاب نمی‌کند.)

۲. گزینهٔ ۲. همان مثال درس ۲: W ، $\{2\}$ Z ، $\{1,2,3,4\}$ Y ، $\{1,2\}$ X $\{2\}$.

۳. گزینهٔ ۲. گراف محدودیت یعنی محدودیت‌های دوگانی.

۴. گزینهٔ ۲. هر کمان حداکثر d بار دوباره پردازش می‌شود. گزینهٔ ۱ غلط است (فقط آن شاخه جواب ندارد). گزینه‌های ۳ و ۴ هم تضمین ندارند.

۵. گزینهٔ ۱. با $A = 1$ و $B = 2$:

- $C \geq 2$ (۵ مقدار)، $D \geq 2$ (۵ مقدار)، و E هنوز ۶ مقدار دارد.
- بین C و D تساوی MRV است. Degree: C در دو محدودیت با متغیرهای مقداردهی‌نشده است ($D–E–C$ و $E+C$)، ولی D فقط در یکی. پس **C**.

۶. گزینهٔ ۲. d بار (درس ۲).

۷. گزینهٔ ۲. با یک دور، cutset یک‌عضوی داریم: d حالت × حل درخت، که چندجمله‌ای است.

۸. گزینهٔ ۴. در گراف کامل، برای رسیدن به درخت باید حداقل $n - 2$ رأس حذف شود (دو رأس باقی‌مانده یک یال‌اند). درخت $O(nd^2)$ است که مرتبهٔ ۱ در n است، نه ۲.

۹. گزینهٔ ۱. برای یافتن همهٔ جواب‌ها، اول متغیری را بردار که زودتر به شکست می‌رسد (اول شکست). ترتیب مقدارها اهمیتی ندارد.